

初三數學·抽離小組

概率初步

三站通關·三節課

站① 概率的意思 → 站② 列表與樹狀圖 → 站③ 用頻率估計

融合版·一節課一站，跟著走就到終點

三節課的流程

站①

概率的意思（第 1 節）

一定 / 不可能 / 說不準；等可能時怎樣算

站②

列表與樹狀圖（第 2 節）

兩步試驗：把全部結果排好隊，再數

站③

用頻率估計（第 3 節）

算不出的時候，就試很多次去估

每一站都一樣：學一招 → 看範例 → 挑星星練習 ★

第 1 節課

站①

概率的意思

目標：分得出三類事件，會用等可能公式算單步概率

一定？不可能？還是說不準？

太陽從東邊升起

一定會發生

必然

擲一顆骰子出現 7 點

一定不會發生

不可能

明天會下雨

說不準

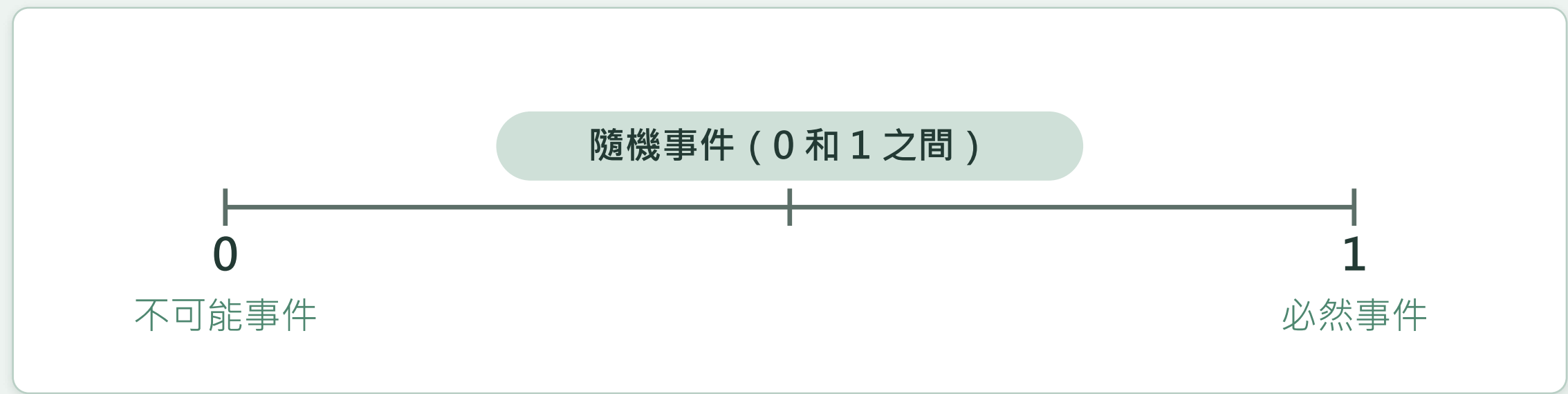
隨機

這個星期會放假

說不準

隨機

概率就是一個 0 到 1 之間的數



必然事件

一定發生

概率 = 1

不可能事件

一定不發生

概率 = 0

隨機事件

說不準

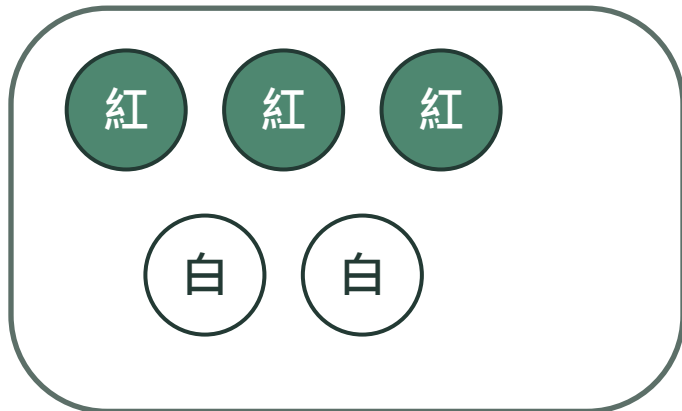
概率在 0 和 1 之間

站① · 具體 → 表徵 → 抽象

從摸球，到算式

具體

真的摸一次



袋裡 3 紅 + 2 白

摸一個出來

表徵

把結果排出來



一共 5 格 = 5 種結果

「紅」佔 3 格

每一格機會一樣大

抽象

寫成算式

$$P(\text{紅}) = \frac{3}{5}$$
$$P(\text{白}) = \frac{2}{5}$$

上面 = 要的格數
下面 = 全部格數

「兩種結果」不等於「各佔一半」

✗ 常見的想法

「明天下雨或不下雨，
兩種結果，
所以 $P(\text{下雨}) = 1/2$ 。」

「買彩票中或不中，
所以中獎機會是一半。」

✓ 要先問一句

公式只在「每個結果
機會一樣大」時才能用。

下雨和不下雨機會不一樣，
中獎和不中獎也不一樣，
所以不能寫 $1/2$ 。

求概率，三步就夠

例：擲一枚均勻骰子，求出現偶數的概率。

① 數全部：1、2、3、4、5、6 → 一共 6 種

② 數要的：偶數是 2、4、6 → 有 3 種

③ 寫成分數再約簡： $3 \div 6 = 1/2$

|| 換一換

下一頁換你做：挑一顆星開始

先伸展 30 秒，再開始

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

☆☆☆

1. 判斷是必然 / 不可能 / 隨機：
 - (1) 太陽從東邊升起
 - (2) 骰子擲出 7 點
 - (3) 明天會下雨
2. 袋裡 3 紅 2 白，摸一個。
 $P(\text{紅}) = ?$ $P(\text{白}) = ?$

練習 B

★★☆

3. 擲一枚均勻骰子，求：
 - (1) $P(\text{擲出 } 3)$
 - (2) $P(\text{點數大於 } 4)$
 - (3) $P(\text{擲出奇數})$
4. 袋裡紅白球共 6 個。
要令 $P(\text{紅}) = 1/3$ ，
紅球要有幾個？

練習 C

★★★

5. 承上題：除了 6 個球，
還有哪些球總數可以做到
 $P(\text{紅}) = 1/3$ ？找出規律。
6. 各說一件生活中的必然、
不可能、隨機事件，
並解釋為甚麼。

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

概率 = 要的結果數 ÷ 全部結果數 (每種機會要一樣大) 。

至少要記得：先數全部有幾種，再數要的有幾種，寫成分數。

第 2 節課

站②

列表與樹狀圖

目標：兩步試驗會有系統列出全部結果，再求概率

先猜一猜：拋兩枚硬幣

拋兩枚硬幣，「一正一反」的機會有幾大？

$1/2$

$1/3$

$1/4$

先舉手投票，再一齊拋 10 次看看

「正反」和「反正」是兩種，不是一種

✗ 常見的想法

「結果只有 3 種：
兩個正、兩個反、一正一反。」

所以 $P(\text{一正一反}) = 1/3$ 。」

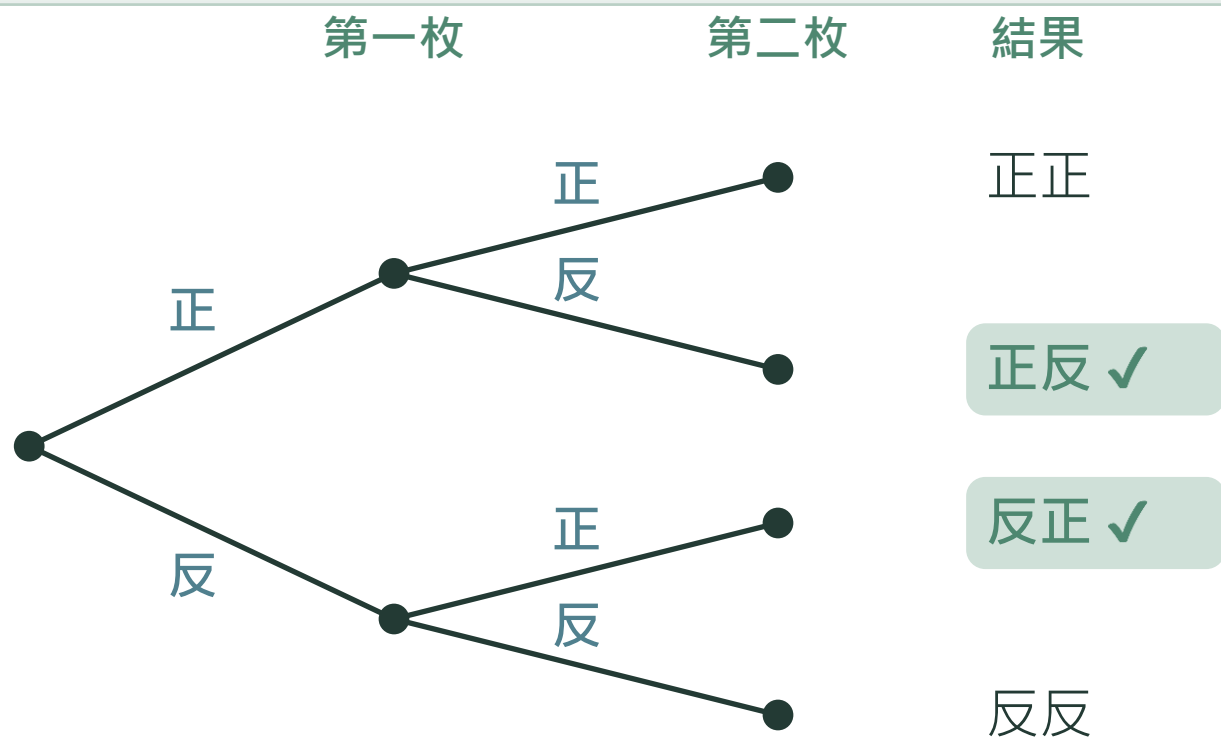
✓ 正確的數法

要分清楚是哪一枚：

正正、正反、反正、反反

共 4 種，「一正一反」佔 2 種，
所以 $P = 2/4 = 1/2$ 。

工具一：樹狀圖



怎樣畫

- 1 先畫第一枚：
分成正、反兩支
- 2 每一支再分第二枚：
又是正、反
- 3 數尾巴：一共 4 條
- 4 數 ✓：一正一反有 2 條

$$P(\text{一正一反}) = 2/4 = 1/2$$

工具二：列表

第二顆 →

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

第一顆 ↓

兩顆骰子的點數之和

結果太多的時候，用列表

- 1 橫、直各寫 1 到 6
- 2 格內填「兩個點數之和」
- 3 全部格數： $6 \times 6 = 36$ 格
- 4 深色格 = 和為 7，一共 6 格

$$P(\text{和為 } 7) = 6/36 = 1/6$$

兩步試驗，四步做完

先問自己：這個試驗有幾多步？每步有幾多種選擇？

- 1 選工具：每步 2、3 種 → 樹狀圖；每步 6 種 → 列表
- 2 列全部：把所有結果排好，不漏不重複
- 3 數總數：一共有幾多個結果
- 4 數要的：符合條件的有幾多個 → 寫成分數

袋中 1、2、3 三個球，摸一個放回再摸一個

求「兩次號碼之和為 4」的概率。

	1	2	3
1	2	3	4
2	3	4	5
3	4	5	6

格內 = 兩次號碼之和

- 1 選工具 每步 3 種 → 用列表 (3×3)
- 2 列全部 放回 → 第二次仍可選 1、2、3
- 3 數總數 $3 \times 3 = 9$ 種
- 4 數要的 和為 4 : (1,3)(2,2)(3,1) → 3 種

$$P(\text{和為 } 4) = 3/9 = 1/3$$

|| 換一換

下一頁換你做：挑一顆星開始

先伸展 30 秒，再開始

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

☆☆☆

1. 拋兩枚硬幣。用樹狀圖列出所有結果，求 $P(\text{一正一反})$ 。
2. 上題中， $P(\text{兩個都是正面}) = ?$

練習 B

★★☆

3. 袋中 1、2、3 三個球，摸一個放回再摸一個。求 $P(\text{兩次之和為 } 4)$ 。
4. 同時擲兩枚均勻骰子。求 $P(\text{兩個點數之和為 } 7)$ 。

練習 C

★★★

5. 兩顆骰子的和，哪一個和最容易出現？用列表說明理由。
6. 拋三枚硬幣，一共有幾多種結果？求 $P(\text{剛好兩個正面})$ 。

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

兩步試驗：先把全部結果排好隊，再數要的。

至少要記得：每步 2–3 種用樹狀圖，每步 6 種用列表；先數總數，再數要的。

第 3 節課

站③

用頻率估計概率

目標：算不出等可能時，用大量試驗的頻率去估計

這位射手，射一次中靶的機會有幾大？

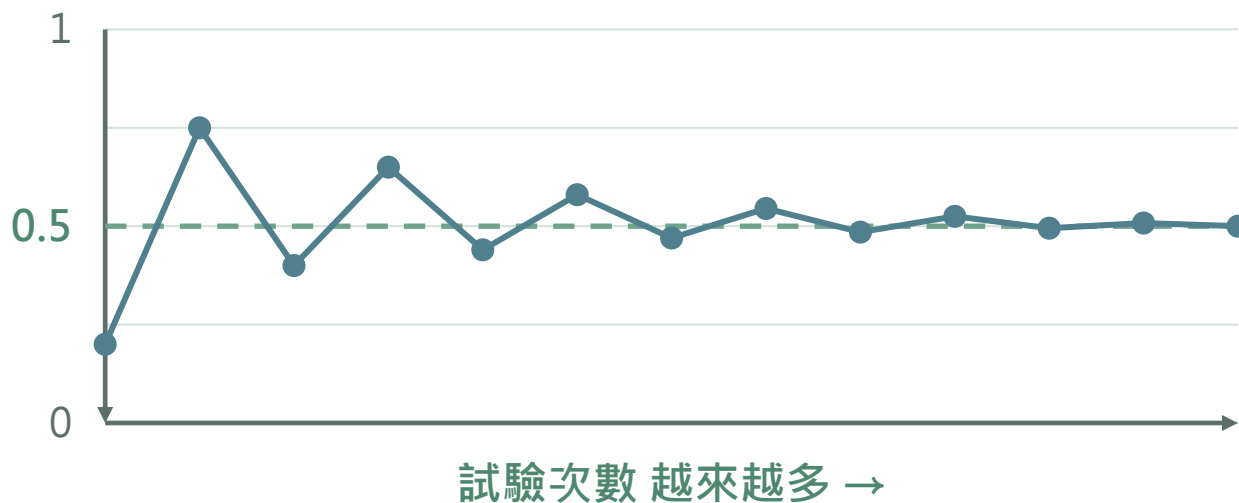
某射手射擊 100 次，中靶 85 次。

這裡沒有「等可能的格」可以數——
中靶和不中靶的機會，本來就不一樣大。

試得夠多，頻率就會穩定下來

頻率 = 發生的次數 ÷ 試驗的總次數

拋硬幣：正面出現的頻率



- 1 試幾次：上上落落，很不穩
- 2 試很多次：慢慢靠近 0.5
- 3 就用這個穩定的數，去估計概率

射手：85 ÷ 100 = 0.85

兩條路，用哪一條？

算出來

站①、站②的方法

- 每個結果機會一樣大
- 數得出全部結果
- 例：骰子、硬幣、摸球
- 答案是準確值

試出來

站③的方法

- 機會不一樣大
- 數不出全部結果
- 例：射擊、圖釘、天氣
- 答案是估計值

先問：每種結果的機會一樣大嗎？ 一樣 → 算 不一樣 → 試

概率不會保證每次的結果

✗ 小明說

「拋硬幣只有正、反兩種，
所以連續拋 10 次，
一定剛好有 5 次正面。」

✓ 他說得不對

概率講的是大量重複試驗的
整體規律，不是保證次數。

每次正面的概率是 0.5，
但實際拋 10 次，
可能 4 次、6 次、7 次都會發生。

|| 換一換

下一頁換你做：挑一顆星開始

先伸展 30 秒，再開始

挑戰練習 · 自選星星

練習 A

☆☆☆

1. 某射手射擊 100 次，中靶 85 次。用頻率估計他射一次中靶的概率。
2. 拋圖釘 200 次，針尖朝上 62 次。針尖朝上的頻率是多少？

練習 B

★★☆

3. 下面哪一題要用「算」，哪一題要用「試」？
 - (1) 擲骰子出 6 點
 - (2) 明天塞車
 - (3) 摸出紅球
4. 甲拋 20 次得 12 次正面，乙拋 2000 次得 1004 次。誰的頻率更可信？

練習 C

★★★

5. 找錯題：小明說拋硬幣連續拋 10 次一定剛好有 5 次正面。對嗎？請說明理由。
6. 你想估計「圖釘針尖朝上」的概率。設計一個實驗：要拋幾多次？為甚麼？

做得起 A，就往 B、C 跳一層 ↗ 全部同一個概念，只是鷹架不同

帶走一句話

算不出的時候，就試很多次，用頻率去估計概率。

至少要記得：頻率 = 發生次數 ÷ 試驗次數；試得越多就越準。

三站回顧：一句話帶走

站①

概率 = 要的結果數 ÷ 全部結果數 (機會要一樣大)

站②

兩步試驗：樹狀圖或列表，先排好再數

站③

算不出就試很多次，用頻率去估計

每次做題先問一句：每種結果的機會一樣大嗎？

你已經走完三站了

由「說不準」，到寫得出一個數——這就是概率。

課後：完成《課堂練習》練習A、B、C